
unilasalle RS
50 anos de vidas

Algoritmos e Programação

Aula 13 –Vetores e Matrizes em Python

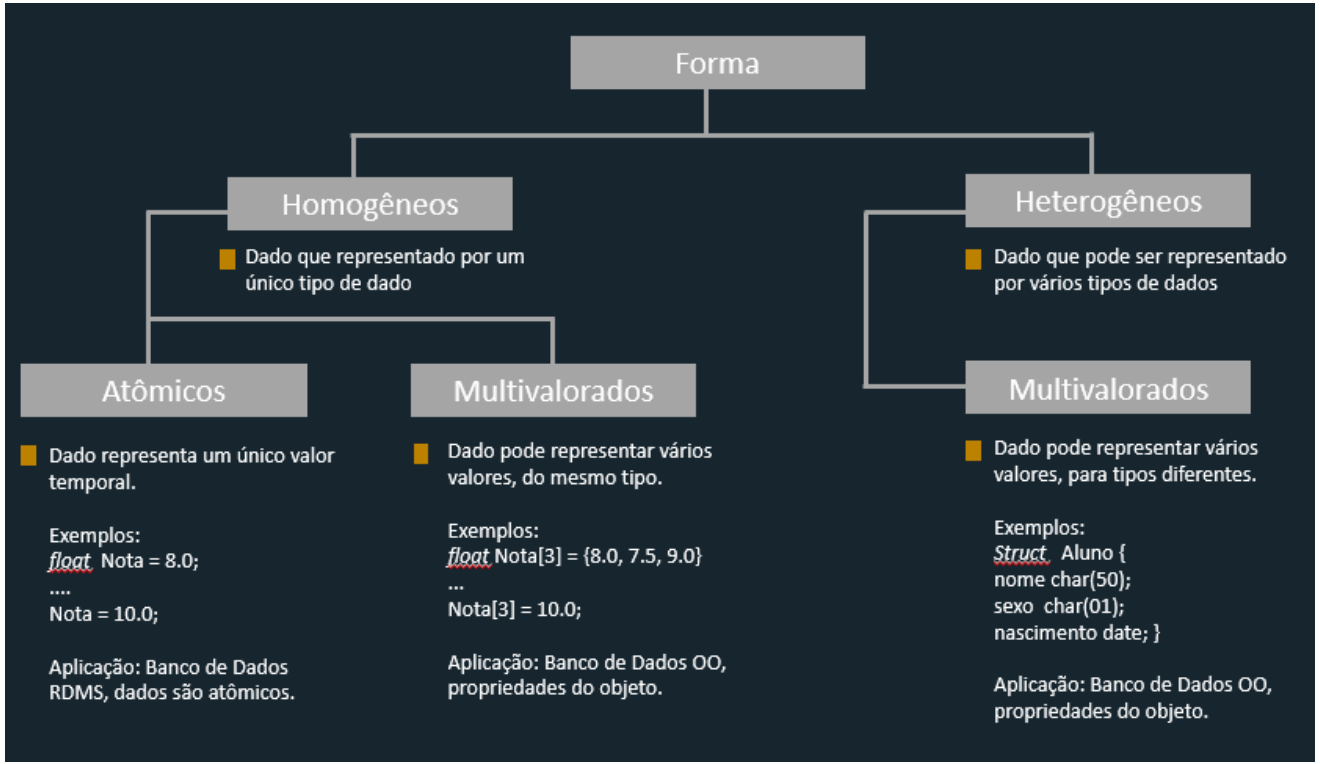


Dados do Professor

Prof M.e Rafael Gastão – Graduado em Ciência da Computação e Mestre em Dados e IA pela UFRGS.
rafael.ferreira@unilasalle.edu.br

Taxonomia das Variáveis

Taxonomia das Variáveis



Principio de Listas

Principio de Listas

- Muitas vezes precisamos guardar vários valores relacionados (como as notas de 30 alunos).
- Em vez de criar 30 variáveis diferentes, usamos Listas.
- Existem em Python, dois tipos de Listas:
  - Vetores, lista simples, unidimensional;
  - Matrizes, lista que contém outras listas (bidimensional).



Vetores em Python

Vetores em Python

Vetores

- Estrutura Linear: Armazena uma sequência de elementos do mesmo contexto (datatype).
- Índices: Cada elemento ganha uma posição numérica para ser acessado.
- Em Python, os índices sempre começam no **zero** (0).
- Memória: Uma variável é nada mais que uma posição livre da memória; vetores ocupam blocos contíguos.

Vetores em Python

Vetores – Exemplos em Python

Criando um vetor com as notas de um aluno. Acessando elementos pelo índice e alterando um valor.

```
notas = [8.5, 9.0, 7.5, 10.0]
# Acessando o primeiro
print(notas[0]) # Saída: 8.5
# Alterando valor
notas[1] = 9.5
```

Para ler todos os dados de um vetor sem precisar digitar índice por índice, usamos laços de repetição.

```
nomes = ["Ana", "Bruno", "Carlos"]
for nome in nomes:
    print("-", nome)
```

Vetores em Python

Vetores – Exemplos em Python

Criando um vetor sem valor. Método len() retorna a qtde de valores no vetor

```
vetor_vazio = []
print(vetor_vazio)  # Saída: []
print(len(vetor_vazio)) # Saída: 0
```

Como adicionar valores depois: Você pode usar o método **.append()** para adicionar elementos um por um ao final da lista.

```
vetor_vazio.append(10)
vetor_vazio.append(20)
print(vetor_vazio)  # Saída: [10, 20]
```

Vetores em Python

Vetores – Exemplos

Lista Pré-alocada com Placeholders (Tamanho fixo, "sem valores" reais - None)

```
tamanho_desejado = 5

# Cria uma lista de tamanho 5 preenchida com None

vetor_com_placeholders = [None] * tamanho_desejado



print(vetor_com_placeholders)  # Saída: [None, None, None, None, None]

print(len(vetor_com_placeholders)) # Saída: 5
```

Como adicionar valores depois: Você substitui os placeholders pelos valores reais usando os índices.

```
vetor_com_placeholders[0] = "primeiro valor"

vetor_com_placeholders[1] = 42

print(vetor_com_placeholders) # Saída: ['primeiro valor', 42, None, None, None]
```

Matrizes em Python

Matrizes em Python

- Uma matriz é basicamente uma "lista de listas“;
- Dados organizados em Linhas e Colunas;
- Para acessar um valor, precisamos de dois índices:

```
matriz[linha][coluna]
```

Matrizes em Python

Matrizes – Exemplos em Python

Criando e acessando uma matriz 3x3

```
# Uma matriz representando assentos de um teatro (3 filas, 3 colunas)

# 0 = Livre, 1 = Ocupado

teatro = [

   [0, 1, 0], # Linha 0 (Fila 1)

   [1, 1, 1], # Linha 1 (Fila 2)

   [0, 0, 0]  # Linha 2 (Fila 3)

]
```

Acessando a cadeira do meio (Linha 1, Coluna 1)

```
print("Status do assento central:", teatro[1][1]) # Saída: 1
```

Modificando um assento (Reservando a cadeira da Linha 2, Coluna 0)

```
teatro[2][0] = 1
```

Matrizes em Python

Matrizes – Exemplos em Python

Percorrendo uma matriz (Laço Aninhado). Para passar por todos os elementos de uma matriz, usamos um for dentro de outro for.

```
matriz = [
   [10, 20],
   [30, 40],
   [50, 60]
]
# L representa as linhas, C representa as colunas
for L in range(len(matriz)):          # Percorre as linhas
   for C in range(len(matriz[L])):  # Percorre as colunas daquela linha
      print(f"Elemento na posição [{L}][{C}] = {matriz[L][C]}")
```

Operações em Listas

Operações em Listas

- Python possuem ferramentas prontas que facilitam no uso das listas:



len(lista)

Descobre o tamanho total (quantidade de elementos) do vetor ou matriz.



.append(valor)

Adiciona um novo elemento dinamicamente ao final da lista.



range()

Usado em conjunto com o for para percorrer matrizes por índice.

Operações em Listas

Operações – Exemplos em Python

Adicionando novo valor ao vetor de idades

```
# Exemplo de uso do append

idades = [18, 19, 20]

idades.append(21)

print(idades) # Saída: [18, 19, 20, 21]
```

Operações em Listas

Operações – Exemplos em Python

Adicionando uma nova linha a matriz

```
# Exemplo 1: Adicionando uma nova linha a uma matriz 2x2 existente
matriz = [[1, 2], [3, 4]]
print("Matriz original:", matriz)
nova_linha = [5, 6]
matriz.append(nova_linha)
print("Matriz após adicionar nova linha:", matriz)
# Saída: Matriz após adicionar nova linha: [[1, 2], [3, 4], [5, 6]]
# A matriz agora é 3x2.
```

Operações em Listas

Operações – Exemplos em Python

Adicionando uma nova linha a matriz

```
# Exemplo 1: Adicionando uma nova linha a uma matriz 2x2 existente
matriz = [[1, 2], [3, 4]]
print("Matriz original:", matriz)
nova_linha = [5, 6]
matriz.append(nova_linha)
print("Matriz após adicionar nova linha:", matriz)
# Saída: Matriz após adicionar nova linha: [[1, 2], [3, 4], [5, 6]]
# A matriz agora é 3x2.
```

Exercícios Práticos



Bons Estudos!!!



unilasalle RS 50 anos de vidas